

Презентация по лабораторной работе №6

Основы информационной безопасности

Дауд Амжад

2026-04-30

1. Информация

2. Выполнение лабораторной работы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

Дауд Амжад

студентка

Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1032245416@rudn.ru

<https://amjaddawud.github.io/ru/>



1.2 Цель

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux1. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ getenforce
Enforcing
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:           enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

2.2 Выполнение лабораторной работы

Запускаю сервер apache, далее обращаюсь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на компьютере, он работает, что видно из вывода команды `service httpd status`

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl start httpd
[sudo] password for amjaddawud:
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl enable httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Thu 2026-04-30 00:54:38 MSK; 10min ago
     Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 994 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; By
   Tasks: 177 (limit: 22983)
   Memory: 18.7M (peak: 18.9M)
      CPU: 553ms
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─ 994 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1037 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1038 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1040 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              1041 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```


2.3 Выполнение лабораторной работы

С помощью команды `ps auxZ | grep httpd` нашла веб-сервер Apache в списке процессов. Его контекст безопасности - `httpd_t`

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root          994  0.0  0.3  23832 12820 ?
    Ss   00:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache       1037  0.0  0.1  23648  5280 ?
    S    00:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache       1038  0.0  0.2 2097108  8976 ?
    Sl   00:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache       1040  0.0  0.2 1965972  8752 ?
    Sl   00:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache       1041  0.0  0.2 1965972  8752 ?
    Sl   00:54   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 amjadda+ 3556 0.0  0.0
221804 2548 pts/0 S+  01:05   0:00 grep --color=auto httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 3: Контекст безопасности Apache

2.4 Выполнение лабораторной работы

Просмотрела текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd`

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sestatus -b httpd
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Policy booleans:
abrt_anon_write                off
abrt_handle_event              off
abrt_upload_watch_anon_write   on
antivirus_can_scan_system      off
antivirus_use_jit              off
auditadm_exec_content          on
authlogin_nsswitch_use_ldap    off
authlogin_radius               off
authlogin_yubikey              off
awstats_purge_apache_log_files off
boinc_execmem                  on
cdrecord_read_content          off
cluster_can_network_connect    off
```

2.5 Выполнение лабораторной работы

Просмотрела статистику по политике с помощью команды `seinfo`. Множество пользователей - 8, ролей - 39, типов - 5135.

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:                  135      Permissions:              457
Sensitivities:            1        Categories:              1024
Types:                   5196     Attributes:              259
Users:                   8         Roles:                   15
Booleans:                361      Cond. Expr.:             393
Allow:                   66166     Neverallow:              0
Auditallow:              178      Dontaudit:               8748
Type_trans:              274799   Type_change:             94
Type_member:              37       Range_trans:             5931
Role allow:              40        Role_trans:              417
Constraints:             70        Validatetrans:           0
MLS Constrain:           72       MLS Val. Tran:           0
Permissives:             4         Polcap:                  6
Defaults:                7        Typebounds:              0
Allowxperm:              0         Neverallowperm:          0
```

2.6 Выполнение лабораторной работы

Типы поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www` следующие: владелец - root, права на изменения только у владельца. Файлов в директории нет

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 23
07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Apr 29
18:35 html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 6: Типы поддиректорий

2.7 Выполнение лабораторной работы

Создать файл может только суперпользователь, поэтому от его имени создаем файл touch.html со следующим содержанием:

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo nano /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo cat /var/www/html/test.html
<html>
<body>test</body>
</html>
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 7: Создание файла

2.8 Выполнение лабораторной работы

Проверяю контекст созданного файла. По умолчанию это httpd_sys_content_t

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html
total 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 33 Apr 3
0 01:08 test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 8: Контекст файла

2.9 Выполнение лабораторной работы

Обращаюсь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Файл был успешно отображён

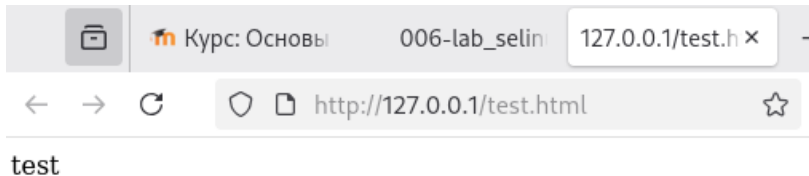


Рисунок 9: Отображение файла

2.10 Выполнение лабораторной работы

Изменяю контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, например, `samba_share_t`:

```
chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
```

ls -Z /var/www/html/test.html Контекст действительно поменялся

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ s -lZ /var/www/html/test.html
bash: s: command not found...
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 33 Apr 30 01:08 /var/www/html/test.html
[amiaddawud@amiaddawud ~]$
```

Рисунок 10: Изменение контекста

2.11 Выполнение лабораторной работы

При попытке отображения файла в браузере получаем сообщение об ошибке файл не был отображён, хотя права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю, потому что установлен контекст, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.



Forbidden

You don't have permission to access this resource.

Рисунок 11: Отображение файла

2.12 Выполнение лабораторной работы

Чтобы запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 открываю файл /etc/httpd/httpd.conf для изменения. Нахожу строчку Listen 80 и заменяю её на Listen 81.

```
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as a DSO y>
```

Рисунок 12: Изменение порта

2.13 Выполнение лабораторной работы

Выполняю перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой



Unable to connect

Firefox can't establish a connection to the server at 127.0.0.1.

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.

2.14 Выполнение лабораторной работы

Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи. Запись появилась в файлу `error_log`

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo cat /var/log/httpd/error_log
[Tue Apr 28 20:16:45.427765 2026] [core:notice] [pid 41642:tid 41642] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 28 20:16:45.428281 2026] [suexec:notice] [pid 41642:tid 41642] AH012
32: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/suexec)
[Tue Apr 28 20:16:45.441903 2026] [lbmethod_heartbeat:notice] [pid 41642:tid
41642] AH02282: No slotmem from mod_heartbeat
[Tue Apr 28 20:16:45.445709 2026] [mpm_event:notice] [pid 41642:tid 41642] AH
00489: Apache/2.4.62 (Rocky Linux) configured -- resuming normal operations
[Tue Apr 28 20:16:45.445734 2026] [core:notice] [pid 41642:tid 41642] AH00094
: Command line: '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND'
[Tue Apr 28 20:45:12.372636 2026] [core:error] [pid 41645:tid 41740] (13)Perm
ission denied: [client 127.0.0.1:42278] AH00035: access to /test.html denied
(filesystem path '/var/www/html/test.html') because search permissions are mi
ssing on a component of the path
[Tue Apr 28 20:49:26.293751 2026] [mpm_event:notice] [pid 41642:tid 41642] AH
00492: caught SIGWINCH, shutting down gracefully
[Tue Apr 28 20:49:27.381211 2026] [core:notice] [pid 43091:tid 43091] SELinux
policy enabled; httpd running as context system_u:system_r:httpd_t:s0
[Tue Apr 28 20:49:27.381741 2026] [suexec:notice] [pid 43091:tid 43091] AH012
```

2.15 Выполнение лабораторной работы

Выполняю команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверяю список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Порт 81 появился в списке

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
               {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
               ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t      tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 15: Проверка портов

2.16 Выполнение лабораторной работы

Перезапускаю сервер Apache

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl restart httpd  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.htm  
chcon: cannot access '/var/www/html/test.htm': No such file or directory  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 16: Перезапуск сервера

2.17 Выполнение лабораторной работы

Теперь он работает, ведь мы внесли порт 81 в список портов `httpd_port_t`

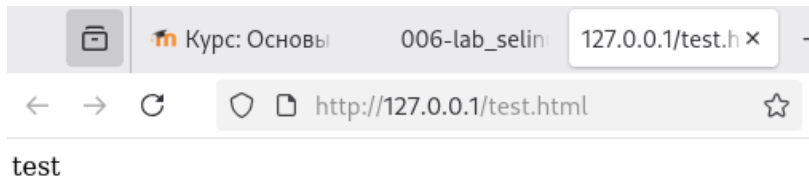


Рисунок 17: Проверка сервера

2.18 Выполнение лабораторной работы

Возвращаю в файле `/etc/httpd/httpd.conf` порт 80, вместо 81. Проверяю, что порт 81 удален, это правда.

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo systemctl restart httpd
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: SELinux policy is not managed or store cannot be accessed.
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 18: Проверка порта 81

2.19 Выполнение лабораторной работы

Далее удаляю файл test.html, проверяю, что он удален

```
[amjaddawud@amjaddawud ~]$ ls -lZ /var/www/html  
total 0  
[amjaddawud@amjaddawud ~]$
```

Рисунок 19: Удаление файла

2.20 Вывод

В ходе выполнения данной лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

...